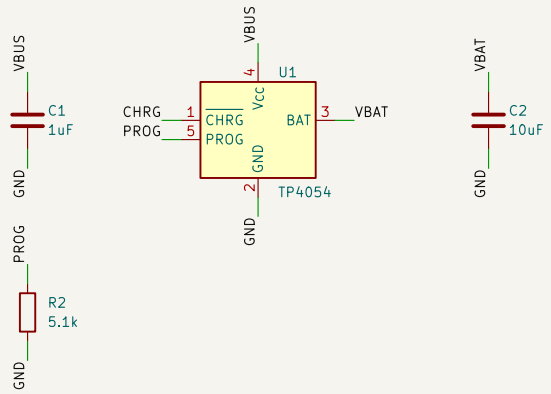
充電：TP4054

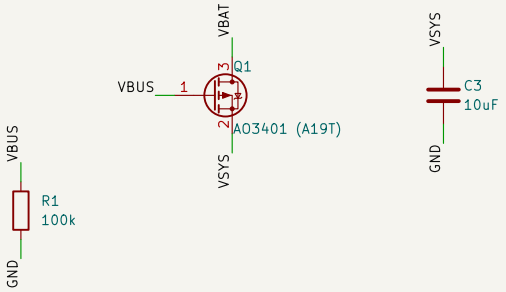
符號借用 LTC4054ES5-4.2，腳位相同：1 CHRG / 2 GND / 3 BAT / 4 VCC / 5 PROG



R2：5.1k = 196mA（I = 1000V / R2），給 ≥ 400mAh 電池；100-400mAh 改 10k = 100mA；不要小於 5.1k

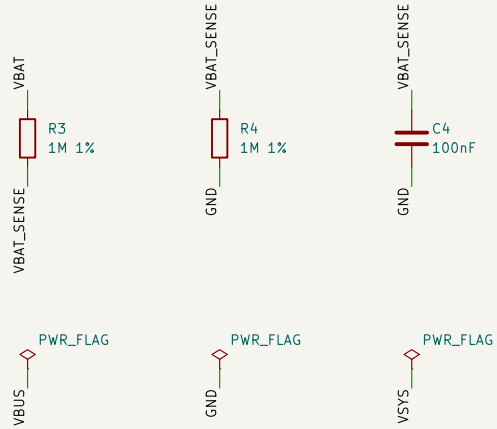
電源路徑（load-sharing）

Q1 D = 電池、S = VSYS、G = VBUS



插 USB：VSYS 由 USB 經 SuperMini 的 W5 供電，Q1 關閉；拔 USB：Q1 導通，電池供 VSYS

電量偵測：VBAT / 2 → GPIO0（常駐約 2uA）



PWR_FLAG：VBUS 來自 SuperMini USB、VSYS 由 Q1 / W5 供給（VBAT 由 U1 BAT 驅動）

接點（邊緣焊墊）：P1-P4 跳線到 SuperMini 排針，P5 飛線到 W5 A 端，P6/P7 接電池



Connect: P1 5V, P2 G, P3 GPIO1, P4 GPIO0, P5 W5 A end (VSYS), P6/P7 battery
TP4054 charger + AO3401 load-sharing + VBAT/2 sense

Sheet: /
File: C3_Battery_Backpack.kicad_sch

Title: ESP32-C3 SuperMini Battery Backpack v2.1

Size: A4	Date: 2026-10-23	**Rev: 2.1**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 1/1